

7 พิกัดเวกเตอร์ในสามมิติ

7.1 เวกเตอร์ในสามมิติ

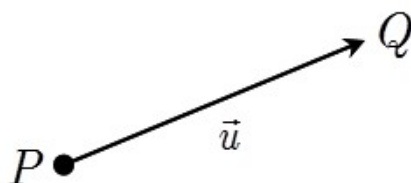
7.1.1 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

โดยส่วนใหญ่แนวคิดเรื่องเวกเตอร์จะอยู่ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ กลศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ ใน วิศวกรรมศาสตร์ โดยทั่วไปปริมาณที่พบบ่อยในสาขาวิชาดังกล่าวจะมีอยู่ 2 ชนิดได้แก่

(1) *ปริมาณสเกลาร์* หมายถึงปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างปริมาณสเกลาร์ เช่น ระยะทาง อุณหภูมิ ความหนาแน่น อัตราเร็ว ปริมาตร มวล ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น

(2) *ปริมาณเวกเตอร์* หมายถึงปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ เช่น แรง ความเร็ว ความเร่ง ระยะขจัด น้ำหนัก เป็นต้น ในที่นี้จะแทนเวกเตอร์ใด ๆ ด้วยตัวอักษรและมีลูกศรกำกับอยู่ เช่น $\vec{A}, \vec{B}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$

เนื่องจากเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง ดังนั้นเราสามารถเขียนแทนเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิตใน ปริภูมิสองมิติหรือสามมิติได้ด้วยส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทางหรือลูกศรดังรูป



รูปที่ 7.1.1 เวกเตอร์จากจุด P ไปยังจุด Q

จากรูปที่ 7.1.1 จะเรียกจุด P ว่าจุดเริ่มต้น (*initial point*) และเรียกจุด Q ว่าจุดสิ้นสุด (*terminal point*) ของเวกเตอร์จากจุด P ไปยังจุด Q เขียนแทนด้วย $\vec{u} = \overrightarrow{PQ}$

บทนิยาม กำหนดให้ $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ

1. ความยาวหรือขนาดของเวกเตอร์ $\vec{u}$ เขียนแทนด้วย $\|\vec{u}\|$ ซึ่งเรียกว่า *นอร์ม (norm)* ของเวกเตอร์ $\vec{u}$
2. เวกเตอร์หน่วย (*unit vector*) หมายถึงเวกเตอร์ใด ๆ ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย นั่นคือ $\|\vec{u}\| = 1$
3. สองเวกเตอร์ใด ๆ จะเรียกว่าเป็น *เวกเตอร์ที่เท่ากัน* ก็ต่อเมื่อมีขนาดและทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ *นิเสธ* ของ $\vec{u}$ เขียนแทนด้วย $-\vec{u}$ หมายถึงเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของ $\vec{u}$ แต่มีทิศทางตรงข้ามกับ $\vec{u}$

ต่อไปจะกล่าวถึงการดำเนินการทางพีชคณิตของเวกเตอร์ซึ่งได้แก่ ผลบวก ผลต่างและการคูณด้วยสเกลาร์

บทนิยาม กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ

1. **ผลบวก (sum)** ของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $\vec{u} + \vec{v}$ หมายถึงเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ $\vec{u}$ และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของ $\vec{v}$ โดยที่จุดเริ่มต้นของ $\vec{u}$ ต่อกับจุดสิ้นสุดของ $\vec{v}$

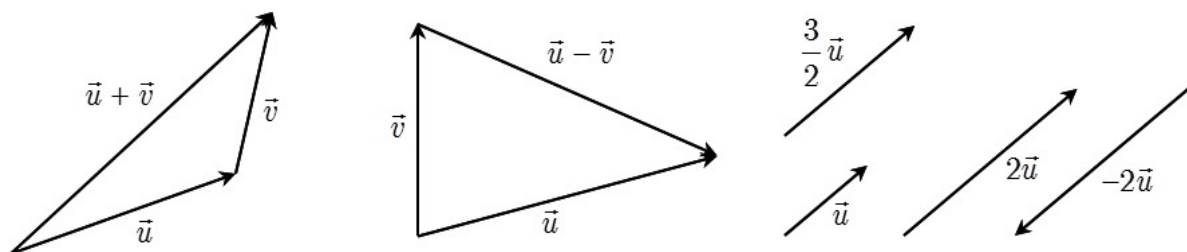
2. **ผลต่าง (difference)** ของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $\vec{u} - \vec{v}$ หมายถึงเวกเตอร์ผลบวกของ $\vec{u}$ และ $-\vec{v}$

3. **ผลคูณ (product)** ของ $\vec{u}$ ด้วยสเกลาร์ k เขียนแทนด้วย $k\vec{u}$ หมายถึงเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ $|k||\vec{u}|$ และมีทิศทางเดียวหรือตรงกันข้ามกับ $\vec{u}$ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าของ k ดังนี้

(1) ถ้า $k > 0$ แล้ว $k\vec{u}$ มีทิศทางเดียวกับ $\vec{u}$

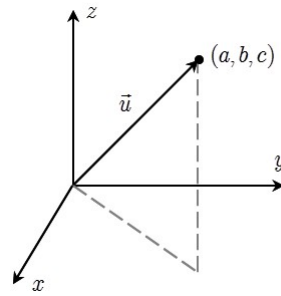
(2) ถ้า $k < 0$ แล้ว $k\vec{u}$ มีทิศทางตรงข้ามกับ $\vec{u}$

(3) ถ้า $k = 0$ แล้ว $k\vec{u} = \vec{0}$



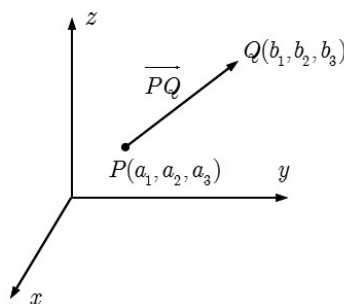
รูปที่ 7.1.2 รูปแสดงผลบวก ผลต่างและผลคูณด้วยสเกลาร์กับเวกเตอร์

บทนิยาม กำหนดให้ $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดและมีจุดสิ้นสุดที่จุด (a, b, c) แล้ว $\vec{u}$ สามารถเขียนได้ในรูปแบบ $\vec{u} = \langle a, b, c \rangle$ ในที่นี้เรียก $\vec{u}$ ว่าเป็นเวกเตอร์ตำแหน่ง (position vector) ของจุด (a, b, c) และเรียก a, b และ c ว่าส่วนประกอบ (component) ของ $\vec{u}$

รูปที่ 7.1.3 เวกเตอร์ตำแหน่งของจุด (a, b, c)

ต่อไปจะกล่าวถึงเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดกำเนิด ซึ่งสามารถหาได้จากทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $P(a_1, a_2, a_3)$ และ $Q(b_1, b_2, b_3)$ เป็นจุดในปริภูมิสามมิติ เวกเตอร์จากจุด P ไปยังจุด Q เขียนแทนด้วย $\overrightarrow{PQ}$ นั่นคือ $\overrightarrow{PQ} = \langle b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3 \rangle$

รูปที่ 7.1.4 เวกเตอร์จากจุด P ไปยังจุด Q ในปริภูมิสามมิติ

ตัวอย่างที่ 60 กำหนดจุดในปริภูมิสามมิติ $P(1, 2, 1)$, $Q(2, -1, 0)$ และ $R(0, 4, 3)$ จงหา $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ และ $\overrightarrow{QR}$

วิธีทำ ในที่นี้

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 2 - 1, -1 - 2, 0 - 1 \rangle = \langle 1, -3, -1 \rangle$$

$$\overrightarrow{PR} = \langle 0 - 1, 4 - 2, 3 - 1 \rangle = \langle -1, 2, 2 \rangle$$

$$\overrightarrow{QR} = \langle 0 - 2, 4 - (-1), 3 - 0 \rangle = \langle -2, 5, 3 \rangle$$

จากรูปที่ 7.1.4 เราสามารถหาความยาวของเวกเตอร์ $\overrightarrow{PQ}$ ได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2}$$

ตัวอย่างที่ 61 จากตัวอย่างที่ 60 จงหาความยาวของเวกเตอร์ $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ และ $\overrightarrow{QR}$

วิธีทำ ในที่นี้

$$\|\overrightarrow{PQ}\| = \|\langle 1, -3, -1 \rangle\| = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{11} \text{ หน่วย}$$

$$\|\overrightarrow{PR}\| = \|\langle 1, 2, 2 \rangle\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3 \text{ หน่วย}$$

และ

$$\|\overrightarrow{QR}\| = \|\langle -2, 5, 3 \rangle\| = \sqrt{(-2)^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{38} \text{ หน่วย}$$

ต่อไปจะกล่าวถึงผลลัพธ์เกี่ยวกับการบวก การลบ และการคูณด้วยสเกลาร์ของเวกเตอร์

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $\vec{u} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ และ $\vec{v} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติและ k เป็นสเกลาร์ใด ๆ จะได้ว่า

$$1. \vec{u} + \vec{v} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$$

$$2. \vec{u} - \vec{v} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle$$

$$2. k\vec{u} = \langle ka_1, ka_2, ka_3 \rangle$$

ตัวอย่างที่ 62 กำหนดให้ $\vec{u} = \langle -2, 0, 1 \rangle$ และ $\vec{v} = \langle 3, 5, -4 \rangle$ จงหา

$$(1) \vec{u} + \vec{v}$$

$$(2) 2\vec{u}$$

$$(3) -3\vec{v}$$

$$(4) \vec{v} - 4\vec{u}$$

วิธีทำ

$$(1) \vec{u} + \vec{v} = \langle -2, 0, 1 \rangle + \langle 3, 5, -4 \rangle = \langle 1, 5, -3 \rangle$$

$$(2) 2\vec{u} = 2\langle -2, 0, 1 \rangle = \langle -4, 0, 2 \rangle$$

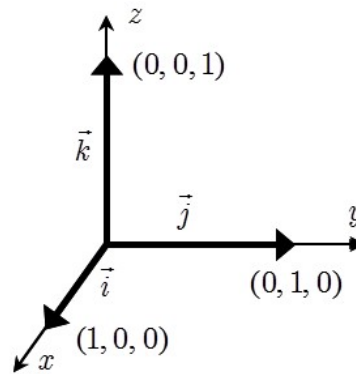
$$(3) -3\vec{v} = -3\langle 3, 5, -4 \rangle = \langle -9, -15, 12 \rangle$$

$$(4) \vec{v} - 4\vec{u} = \langle 3, 5, -4 \rangle - 4\langle -2, 0, 1 \rangle = \langle 11, 5, -8 \rangle$$

ในระบบพิกัดฉาก xyz เวกเตอร์หน่วยที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดและมีทิศชี้ไปตามแกน x , y และ z เขียนแทนด้วย $\vec{i}$, $\vec{j}$ และ $\vec{k}$ ตามลำดับ นั่นคือ

$$\vec{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle, \vec{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle \text{ และ } \vec{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

เรียกเวกเตอร์หน่วยดังกล่าวว่า **เวกเตอร์ฐานหลักมาตรฐาน (standard basis vector)**

รูปที่ 7.1.5 เวกเตอร์หน่วยตามแนวแกน x , y และ z

กำหนดให้ $\vec{u} = \langle a, b, c \rangle$ เป็นเวกเตอร์ ดังนั้นเราสามารถเขียน $\vec{u}$ ในรูปของผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์หน่วยตามแนวแกน x , y และ z ได้ดังนี้

$$\langle a, b, c \rangle = a \langle 1, 0, 0 \rangle + b \langle 0, 1, 0 \rangle + c \langle 0, 0, 1 \rangle = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$$

ทฤษฎีบท ถ้า $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ตำแหน่งของจุด (a, b, c) แล้ว

$$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \text{ และ } \|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

หมายเหตุ เราสามารถเขียนเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติในรูปผลรวมเชิงเส้นของ $\vec{i}$, $\vec{j}$ และ $\vec{k}$ ได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 63

- (1) $\langle 2, -4, 3 \rangle = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$
- (2) $\langle 0, -2, 0 \rangle = -2\vec{j}$
- (3) $\langle 0, 0, 0 \rangle = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} = \vec{0}$
- (4) $3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} - (4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) = -\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{k}$
- (5) $2(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) + 4(\vec{i} - \vec{j}) = 6\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$
- (6) $\|2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = 3$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $\vec{u} \neq \vec{0}$ จะได้ว่า

- (1) เวกเตอร์หน่วยในทิศทาง $\vec{u}$ คือ $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$
- (2) เวกเตอร์หน่วยในทิศทางตรงข้าม $\vec{u}$ คือ $-\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$

ตัวอย่างที่ 64 กำหนดให้ $\vec{u} = 4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ จงหาเวกเตอร์หน่วยในทิศทาง $\vec{u}$ และเวกเตอร์หน่วยในทิศทางตรงข้าม $\vec{u}$

วิธีทำ ในที่นี้ $\|\vec{u}\| = \|4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}\| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{21}$

เพราะฉะนั้นเวกเตอร์หน่วยในทิศทาง $\vec{u}$ คือ $\vec{u} = \frac{4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}}{\sqrt{21}}$ และเวกเตอร์หน่วยในทิศทางตรงข้าม $\vec{u}$ คือ

$$\vec{u} = -\frac{4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}}{\sqrt{21}}$$

ตัวอย่างที่ 65 กำหนดให้ $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์จากจุด $(3, -1, 3)$ ไปยังจุด $(4, -2, 1)$ จงหา

(1) เวกเตอร์หน่วยในทิศทาง $\vec{u}$

(2) เวกเตอร์ 2 หน่วยในทิศทางตรงข้าม $\vec{u}$

วิธีทำ ในที่นี้ $\vec{u} = (4 - 3)\vec{i} + (-2 - (-1))\vec{j} + (1 - 3)\vec{k} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$

และ $\|\vec{u}\| = \|\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$

(1) เวกเตอร์หน่วยในทิศทาง $\vec{u}$ คือ $\frac{\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}}{\sqrt{6}}$

(2) เวกเตอร์ 2 หน่วยในทิศทางตรงข้าม $\vec{u}$ คือ $-2\left(\frac{\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}}{\sqrt{6}}\right)$

ตัวอย่างที่ 66 กำหนดให้ $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ และ $\vec{v} = 3\vec{j} - 2\vec{k}$ จงหาเวกเตอร์ $\sqrt{66}$ หน่วยในทิศทางตรงข้าม $\vec{u} + 2\vec{v}$

วิธีทำ ในที่นี้ $\vec{u} + 2\vec{v} = (-1 + 0)\vec{i} + (2 + 6)\vec{j} + (3 + (-4))\vec{k} = -\vec{i} + 8\vec{j} - \vec{k}$

และ $\|\vec{u} + 2\vec{v}\| = \|-\vec{i} + 8\vec{j} - \vec{k}\| = \sqrt{(-1)^2 + 8^2 + (-1)^2} = \sqrt{66}$ เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ $\sqrt{66}$ หน่วยใน

ทิศทางตรงข้าม $\vec{u} + 2\vec{v}$ คือ $-\sqrt{66}\left(\frac{-\vec{i} + 8\vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{66}}\right) = \vec{i} - 8\vec{j} + \vec{k}$

7.1.2 ผลคูณจุด

จากหัวข้อที่แล้ว เราได้ศึกษาการดำเนินการทางพีชคณิตของเวกเตอร์ นั่นคือการบวกเวกเตอร์ซึ่งเป็นการกระทำระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการที่สำคัญที่กระทำระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์ ผลของการดำเนินการมีสองแบบ แบบหนึ่งให้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ เราเรียกการดำเนินการนี้ว่า *การคูณจุด* และอีกแบบหนึ่งให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ เราเรียกการดำเนินการนี้ว่า *การคูณไขว้* (การคูณไขว้จะกล่าวในหัวข้อต่อไป)

บทนิยาม กำหนดให้ $\vec{u} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ และ $\vec{v} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ *ผลคูณจุด (dot product) หรือผลคูณภายใน (inner product)* ของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $\vec{u} \cdot \vec{v}$ นิยามโดย

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

ตัวอย่างที่ 67

$$(1) \text{ ถ้า } \vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k} \text{ และ } \vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} \text{ แล้ว } \vec{u} \cdot \vec{v} = (2)(1) + (3)(-1) + (-4)(2) = -7$$

$$(2) (5\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (-\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}) = (5)(-1) + (-2)(-4) + (2)(2) = 7$$

$$(3) (\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}) \cdot (\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}) = (1)(1) + (-3)(5) + (4)(2) = -6$$

$$(4) \langle 1, -3, 4 \rangle \cdot \langle 1, 5, 2 \rangle = (1)(1) + (-3)(5) + (4)(2) = -6$$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ดังนั้นจะได้ว่า

$$(1) \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$(2) \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$(3) k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) \text{ เมื่อ } k \text{ เป็นสเกลาร์}$$

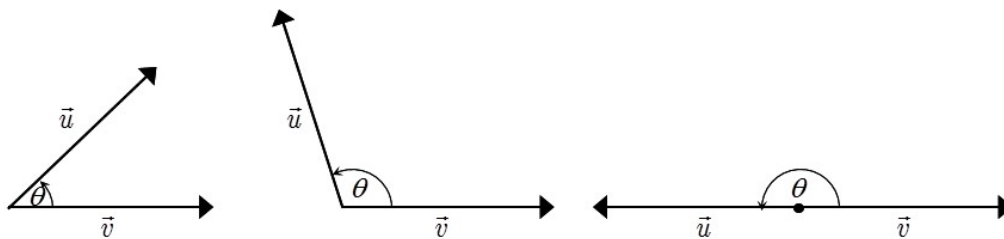
$$(4) \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

$$(5) \vec{u} \cdot \vec{0} = 0$$

$$(6) \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1 \text{ และ } \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{i} \cdot \vec{k} = 0$$

กำหนดให้ $\vec{u} \neq \vec{0}$ และ $\vec{v} \neq \vec{0}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ เรานิยามมุม (θ) ระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ซึ่งหมายถึงมุมในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันดังรูป โดยที่

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

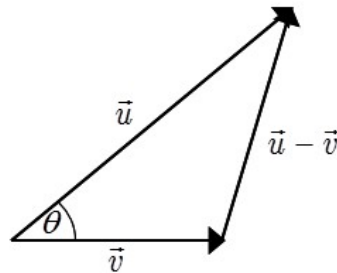


รูปที่ 7.1.6 รูปแสดงมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $\vec{u} \neq \vec{0}$ และ $\vec{v} \neq \vec{0}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ถ้า θ เป็นมุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$

แล้วจะได้ว่า $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ เมื่อ $0 \leq \theta \leq \pi$

พิสูจน์ กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ จะได้ว่า $\vec{u} - \vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดของ $\vec{u}$ และมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของ $\vec{v}$ ดังรูป



รูปที่ 7.1.7 รูปแสดงเวกเตอร์ $\vec{u} - \vec{v}$

จากกฎของโคไซน์ (law of cosines) จะได้ว่า $\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$ (1)

และจากคุณสมบัติของผลคูณจุด เราสามารถเขียน $\|\vec{v} - \vec{u}\|^2$ ได้เป็น

$$\begin{aligned}\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 &= (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) \\ &= (\vec{v} - \vec{u}) \cdot \vec{v} - (\vec{v} - \vec{u}) \cdot \vec{u} \\ &= \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{u} \\ &= \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{u}\|^2\end{aligned}$$

นำไปแทนในพจน์ทางซ้ายมือของสมการ (1) จะได้ว่า

$$\|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$$

นั่นคือ

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$$

เพราะฉะนั้น

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

□

หมายเหตุ ทฤษฎีบทดังกล่าวเป็นทฤษฎีบทที่สำคัญที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หามุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ นั่นคือ

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right) \text{ เมื่อ } 0 \leq \theta \leq \pi$$

ตัวอย่างที่ 68 กำหนดเวกเตอร์ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ และ $\vec{w} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ จงหา

- (1) มุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$
- (2) มุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{w}$
- (3) มุมระหว่าง $\vec{v}$ และ $\vec{w}$

วิธีทำ

- (1) ในที่นี้

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1)(2) + (-1)(1) + (-2)(-1) = 3$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

ดังนั้น

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

นั่นคือ

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{3}$$

- (2) ในที่นี้

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = (1)(-1) + (-1)(2) + (-2)(0) = -3$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

ดังนั้น

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\|\vec{u}\| \|\vec{w}\|} = \frac{-3}{\sqrt{6}\sqrt{5}} = \frac{-3}{\sqrt{30}}$$

นั่นคือ

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{-3}{\sqrt{30}} \right) \approx 2.155$$

(3) ในที่นี้

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (2)(-1) + (1)(2) + (-1)(0) = 0$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

ดังนั้น

$$\cos \theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\|\|\vec{w}\|} = \frac{0}{\sqrt{6}\sqrt{5}} = 0$$

นั่นคือ

$$\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$$

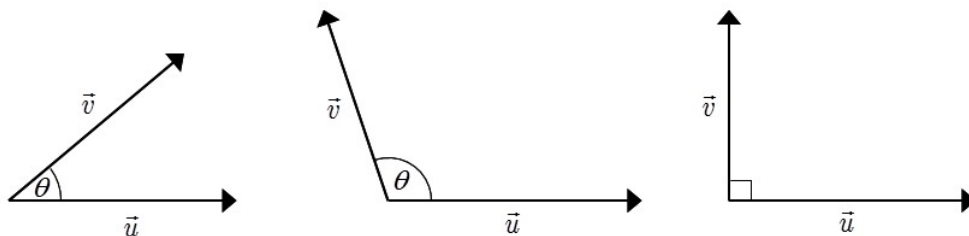
จากผลคูณจุด $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos \theta$ จะเห็นว่าค่าของ $\vec{u} \cdot \vec{v}$ นั้นขึ้นอยู่กับมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ กล่าวคือ

(1) ถ้า θ เป็นมุมแหลมแล้ว $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$

(2) ถ้า θ เป็นมุมป้านแล้ว $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$

(3) ถ้า $\theta = \frac{\pi}{2}$ แล้ว $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

จาก (3) เราอาจสรุปได้ว่าสำหรับสองเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ที่ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$



รูปที่ 7.1.8 รูปแสดงมุมระหว่างเวกเตอร์

นอกจากนี้ถ้า $\theta = 0$ จะได้ $\cos 0 = 1$ นั่นคือ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ขนานกันและมีทิศทางเดียวกัน ทำให้ได้ว่า

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ และถ้า $\theta = \pi$ จะได้ $\cos \pi = -1$ ทำให้ได้ว่า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ขนานกันและมีทิศทางตรงข้ามกัน

ทำให้ได้ว่า $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$

$\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ขนานกันและมีทิศทางเดียวกันก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$

$\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ขนานกันและมีทิศทางตรงข้ามกันก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$

ตัวอย่างที่ 69

$$(1) \quad \vec{u} = \langle 3, -2, 1 \rangle \text{ และ } \vec{v} = \langle 0, 2, 4 \rangle \text{ ตั้งฉากกันเพราะว่า } \vec{u} \cdot \vec{v} = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

$$(2) \quad \vec{u} = 2\vec{i} + 7\vec{j} + 6\vec{k} \text{ และ } \vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} \text{ ตั้งฉากกันเพราะว่า } \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$$

$$(3) \quad \vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} \text{ และ } \vec{v} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k} \text{ ขนานกัน เพราะว่ } \vec{u} \cdot \vec{v} = 12, \|\vec{u}\| = \sqrt{6} \text{ และ } \|\vec{v}\| = 2\sqrt{6} \text{ ทำให้ได้ว่า } \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$$

ต่อไปจะกล่าวถึงการเขียนเวกเตอร์ใด ๆ ในรูปส่วนประกอบเชิงตั้งฉาก

กำหนดให้ $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ และ $\vec{e}_3$ เป็นเวกเตอร์หน่วยที่ตั้งฉากกันในปริภูมิสามมิติ โดยทั่วไปการเขียนเวกเตอร์ใด ๆ ในปริภูมิสามมิติในรูปของผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์หน่วยสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\vec{u} = k_1\vec{e}_1 + k_2\vec{e}_2 + k_3\vec{e}_3 \quad (2)$$

เมื่อ k_1, k_2 และ k_3 คือสเกลาร์ ในที่นี้เราสามารถหาค่า k_1 โดยการหาผลคูณจุดของ k_1 กับ $\vec{e}_1$ ดังนี้

$$\vec{u} \cdot \vec{e}_1 = (k_1\vec{e}_1 + k_2\vec{e}_2 + k_3\vec{e}_3) \cdot \vec{e}_1 = k_1(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) + k_2(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1) + k_3(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1) = k_1$$

ในทำนองเดียวกันจะได้ว่า

$$\vec{u} \cdot \vec{e}_2 = (k_1\vec{e}_1 + k_2\vec{e}_2 + k_3\vec{e}_3) \cdot \vec{e}_2 = k_1(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) + k_2(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2) + k_3(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2) = k_2$$

และ

$$\vec{u} \cdot \vec{e}_3 = (k_1\vec{e}_1 + k_2\vec{e}_2 + k_3\vec{e}_3) \cdot \vec{e}_3 = k_1(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3) + k_2(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3) + k_3(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3) = k_3$$

แทนค่า k_1, k_2 และ k_3 ที่ได้ลงในสมการ (2) จะได้

$$\vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_2)\vec{e}_2 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_3)\vec{e}_3 \quad (3)$$

เรียก $(\vec{u} \cdot \vec{e}_i)\vec{e}_i$ สำหรับ $i = 1, 2, 3$ ว่าส่วนประกอบเชิงเวกเตอร์ (vector components) ของ $\vec{u}$ ตามแนว $\vec{e}_i$ สำหรับ $i = 1, 2, 3$ และเรียก $\vec{u} \cdot \vec{e}_i$ ว่าส่วนประกอบเชิงสเกลาร์ (scalar components) ของ $\vec{u}$ ตามแนว $\vec{e}_i$ สำหรับ $i = 1, 2, 3$ ส่วนประกอบเชิงเวกเตอร์ในสมการ (3) ว่าการฉายเชิงตั้งฉาก (orthogonal projection) หรือเวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ ตามแนว $\vec{e}_i$ สำหรับ $i = 1, 2, 3$ และเขียนแทนด้วย.

$$\text{proj}_{\vec{e}_i} \vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}_i) \vec{e}_i \text{ สำหรับ } i = 1, 2, 3$$

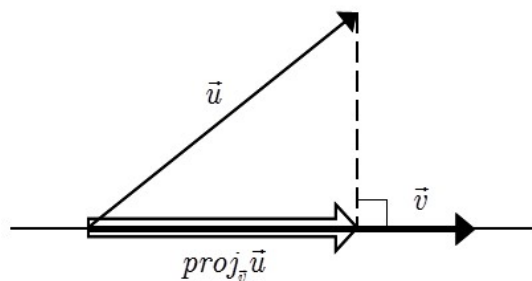
โดยทั่วไปถ้า $\vec{e}$ เป็นเวกเตอร์หน่วยใด ๆ แล้วเวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{e}$ คือ

$$\text{proj}_{\vec{e}} \vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}) \vec{e} \quad (4)$$

เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใด ๆที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์คือ

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (5)$$

และเรียก $\vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ ในสมการ (5) ว่าสเกลาร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $\text{comp}_{\vec{v}} \vec{u}$



รูปที่ 7.1.9 เวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$

ตัวอย่างที่ 70 จงหาสเกลาร์ภาพฉายและเวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u} = i + j + 2k$ บน $\vec{v} = -2i + 3j + k$

วิธีทำ ในที่นี้ $\|\vec{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{14}$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$

ดังนั้นสเกลาร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$ คือ

$$\text{comp}_{\vec{v}} \vec{u} = \vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

และเวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$ คือ

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{3}{\sqrt{14}} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = -\frac{3}{7} \vec{i} + \frac{9}{14} \vec{j} + \frac{3}{14} \vec{k}$$

ตัวอย่างที่ 71 จงหา $\text{comp}_{\vec{v}} \vec{u}$ และ $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$ เมื่อ $\vec{u} = 6i + 3j + 2k$ และ $\vec{v} = i - 2j - 2k$

วิธีทำ ในที่นี้ $\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = 3$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = -4$

ดังนั้น

$$\text{comp}_{\vec{v}} \vec{u} = \vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = -\frac{4}{3}$$

และ

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = -\frac{4}{3} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = -\frac{4}{9} \vec{i} + \frac{8}{9} \vec{j} + \frac{8}{9} \vec{k}$$

7.1.3 ผลคูณไขว้

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลคูณไขว้ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์และให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์

บทนิยาม กำหนดให้ $\vec{u} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ และ $\vec{v} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ผลคูณไขว้ (cross product) ของ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $\vec{u} \times \vec{v}$ นิยามโดย

$$\vec{u} \times \vec{v} = (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k}$$

หมายเหตุ เราสามารถเขียน $\vec{u} \times \vec{v}$ ได้ในรูปของดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 3×3 คือ

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

โดยการกระจายโคแฟกเตอร์จะได้ว่า

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \vec{k} = (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k}$$

ตัวอย่างที่ 72 กำหนดให้ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$ และ $\vec{v} = \vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$ จงหา $\vec{u} \times \vec{v}$ และ $\vec{v} \times \vec{u}$

วิธีทำ ในที่นี้

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \\ &= -11\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k} \end{aligned}$$

และ

$$\vec{v} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -4 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 11\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$$

ทฤษฎีบทต่อไปนี้เป็นผลลัพธ์เบื้องต้นของผลคูณไขว้

ทฤษฎีบท กำหนด $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ และ k เป็นสเกลาร์ใด ๆ จะได้ว่า

- | | |
|--|--|
| (1) $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$ | (2) $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$ |
| (3) $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w})$ | (4) $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v})$ |
| (5) $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$ | (6) $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$ |
| (7) $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$ | (8) $\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$ |

พิสูจน์ ในที่นี้จะพิสูจน์เฉพาะคุณสมบัติข้อ (7) และ (8) เท่านั้น

กำหนดให้ $\vec{u} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ และ $\vec{v} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ จากนิยามผลคูณไขว้จะได้ว่า

$$\vec{u} \times \vec{v} = (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) &= (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) \cdot ((a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k}) \\ &= (a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2) + (a_2a_3b_1 - a_2a_1b_3) + (a_3a_1b_2 - a_3a_2b_1) \\ &= a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_1a_2b_3 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

(8)

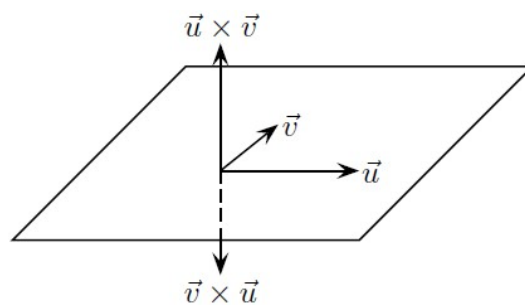
$$\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = (b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}) \cdot ((a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k})$$

$$\begin{aligned}
 &= (b_1 a_2 b_3 - b_1 a_3 b_2) + (b_2 a_3 b_1 - b_2 a_1 b_3) + (b_3 a_1 b_2 - b_3 a_2 b_1) \\
 &= a_2 b_1 b_3 - a_3 b_1 b_2 + a_3 b_1 b_2 - a_1 b_2 b_3 + a_1 b_2 b_3 - a_2 b_1 b_3 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

□

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า

$\vec{u} \times \vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ $\vec{u}$ และตั้งฉากกับ $\vec{v}$



รูปที่ 7.1.10 รูปแสดงสมบัติทางเรขาคณิตของผลคูณไขว้

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $\vec{u} \neq \vec{0}$ และ $\vec{v} \neq \vec{0}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ถ้า θ เป็นมุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ที่มีจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันจะได้ว่า

(1) $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$

(2) พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านประชิดคือ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ แทนด้วย A หาได้จาก $A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$

ตัวอย่างที่ 73 จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเวกเตอร์ $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ และ $\vec{v} = \langle 3, 0, 1 \rangle$ เป็นด้านประชิด

วิธีทำ ในที่นี้ $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \langle 2, -7, -6 \rangle$ จะได้ $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\langle 2, -7, -6 \rangle\| = \sqrt{89}$ เพราะฉะนั้น

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานคือ $\sqrt{89}$ ตารางหน่วย

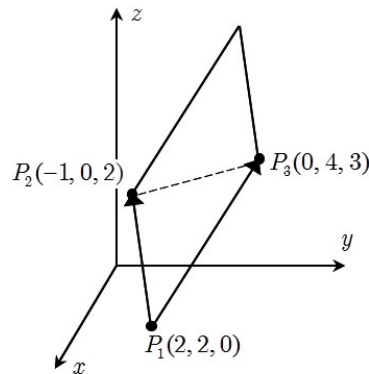
ตัวอย่างที่ 74 กำหนดจุด $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$ และ $P_3(0, 4, 3)$ จงหา

(1) จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีจุด P_1 , P_2 และ P_3 เป็นจุดยอด

(2) จงหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีจุด P_1 , P_2 และ P_3 เป็นจุดยอด

วิธีทำ (1) ในที่นี้ $\overrightarrow{P_1P_2} = \langle -3, -2, 2 \rangle$, $\overrightarrow{P_1P_3} = \langle 1, 4, 1 \rangle$ $\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & -2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \langle -10, 5, -10 \rangle$

จะได้ $\|\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}\| = \|\langle -10, 5, -10 \rangle\| = 15$ เพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานคือ 15 ตารางหน่วย



รูปที่ 7.1.11 รูปสามเหลี่ยมที่มีเวกเตอร์ $\overrightarrow{P_1P_2}$ และ $\overrightarrow{P_1P_3}$ เป็นด้านประชิด

(2) พื้นที่สามเหลี่ยมคือ $\frac{1}{2} \|\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}\| = \frac{15}{2}$ ตารางหน่วย

7.1.4 ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์

สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน

บทนิยาม กำหนดให้ $\vec{u} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\vec{v} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ (scalar triple product) แทนด้วย $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ นิยามโดย

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

ตัวอย่างที่ 75 กำหนดให้ $\vec{u} = \langle 0, 1, -1 \rangle$, $\vec{v} = \langle 3, -2, 0 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle 1, 1, 4 \rangle$ จงหา $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

วิธีทำ จากนิยามของผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์จะได้ว่า

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 0 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 0(-8) - 1(12) - 1(5) = -17$$

ทฤษฎีบท ถ้า $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติแล้ว

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u} = (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot \vec{v}$$

พิสูจน์ กำหนดให้ $\vec{u} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\vec{v} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$

จากนิยามผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

โดยคุณสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์จะได้ว่า

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

และ

$$(\vec{w} \times \vec{u}) \cdot \vec{v} = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

เพราะฉะนั้น

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u} = (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot \vec{v}$$

□

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

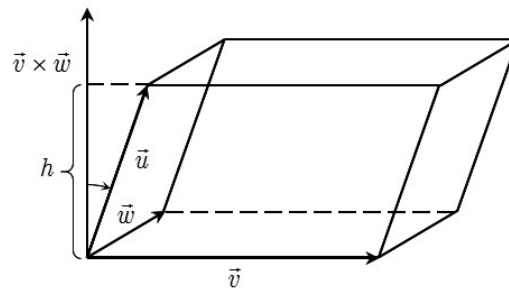
(1) ปริมาตร V ของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นด้านประชิดหาได้จาก

$$V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

(2) $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$ ก็ต่อเมื่อ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่ในระนาบเดียวกัน

พิสูจน์

(1) กำหนดให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นด้านประชิดของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานดังรูป



รูปที่ 7.1.12 สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นด้านประชิด

จากปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม $V = \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{ความสูง}$ จากรูปจะเห็นว่าความสูง h คือเวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v} \times \vec{w}$ นั่นคือ

$$h = \text{proj}_{\vec{v} \times \vec{w}} \vec{u} = \frac{|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|^2} \|\vec{v} \times \vec{w}\| = \frac{|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

เพราะฉะนั้น

$$V = \|\vec{u} \times \vec{v}\| h = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

(2) เวกเตอร์ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่ในระนาบเดียวกันก็ต่อเมื่อปริมาตรซึ่งมีเวกเตอร์ดังกล่าวเป็นด้านประชิดมีค่าเป็นศูนย์ □

ตัวอย่างที่ 76 จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเวกเตอร์ $\vec{u} = \langle 0, 1, -1 \rangle$, $\vec{v} = \langle 3, -2, 0 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle 1, 1, 4 \rangle$ เป็นด้านประชิด

วิธีทำ ในที่นี้

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -17$$

เพราะฉะนั้นปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่า $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = 17$ ลูกบาศก์หน่วย

ตัวอย่างที่ 77 จงหาหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีจุดยอดอยู่ที่

$P(2, 2, 0)$, $Q(-1, 0, 2)$, $R(0, 1, 3)$ และ $S(-3, 2, -1)$

วิธีทำ ในที่นี้ $\vec{u} = \overrightarrow{PQ} = \langle -3, -2, 2 \rangle$, $\vec{v} = \overrightarrow{PR} = \langle -2, -1, 3 \rangle$ และ $\vec{w} = \overrightarrow{PS} = \langle -5, 0, -1 \rangle$ จ

จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= \begin{vmatrix} -3 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= -3 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= -3(-7) + 2(7) + 2(-7) = 21
 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่า 21 ลูกบาศก์หน่วย

ตัวอย่างที่ 78 จงแสดงว่าเวกเตอร์ $\vec{u} = \langle 1, 4, -7 \rangle$, $\vec{v} = \langle 2, -1, 4 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle 0, -9, 18 \rangle$ อยู่บนระนาบเดียวกัน

วิธีทำ ในที่นี้

$$\begin{aligned}
 \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & -9 & 18 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -9 & 18 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 18 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -9 \end{vmatrix} \\
 &= 1(18) - 4(36) - 7(-18) = 0
 \end{aligned}$$

นั่นคือ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่บนระนาบเดียวกัน